

实验十阶段报告：高频变压器四分段矩阵网络与空间可辨识度 初测

HFT Research Project

整理版：2026 年 9 月 8 日

原始阶段文档保持内容不变，仅转换为 PDF 便于归档

归档编号：EXP-010

目录

1 实验目的	2
2 模型与求解方法	2
3 正向模型验证结果	3
4 四个局部 $C_{ps,i}$ 的灵敏度	3
4.1 灵敏度相关矩阵	4
5 局部线性反演蒙特卡洛实验	4
6 当前能得出的结论	5
6.1 正向矩阵路线可行	5
6.2 四单元满秩不代表四单元可靠可辨识	5
6.3 当前观测更适合“端部/内部”粗定位	5
6.4 不能仅靠增加优化器复杂度解决	5
7 本阶段局限性	6
8 下一步	6

1 实验目的

本阶段不直接追求一个复杂反演器，而先回答两个基础问题：

1. 能否建立满足互易性、被动性和 KCL 的高频变压器分段矩阵正向模型？
2. 仅利用外部两端口宽频导纳，四个局部绕组间电容 $C_{ps,i}$ 是否具有稳定的空间可分辨性？

该实验是从整体参数

$$(R_s, L_s, C_{ps})$$

向分段参数

$$(C_{ps,1}, C_{ps,2}, C_{ps,3}, C_{ps,4})$$

迁移的第一项前置实验。

2 模型与求解方法

原副边各划分为四段，建立八条耦合串联阻抗支路。完整节点导纳为

$$\mathbf{Y}_N(j\omega) = \mathbf{\Gamma}(\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{\Gamma}^T + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}.$$

将节点分为两个外部端口和内部节点，通过 Kron 消元得到

$$\mathbf{Y}_{\text{port}} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}.$$

详细推导见同目录下的数学推导.md。

第一版参数是用于验证算法的透明示范参数，并非特定样机的实测参数：

- 分段数：原副边各 4 段；
- 变比：4；
- 原边总漏感设定： $3.6\mu\text{H}$ ；
- 原边磁化电感设定： $220\mu\text{H}$ ；
- 总绕组间电容： 28.36pF ；
- 频带：10 kHz 至 20 MHz；
- 频点数：260。

3 正向模型验证结果

验证项	结果	判断
电感矩阵对称误差	0	通过
电感矩阵最小特征值	$5.625 \times 10^{-8} \text{ H}$	正定
电容矩阵最小特征值	$1.176 \times 10^{-11} \text{ F}$	半正定/本模型中正定
最大端口互易性相对误差	3.89×10^{-15}	通过
最小端口被动性特征值	$9.23 \times 10^{-9} \text{ S}$	非负，通过
内部节点 KCL 残差	$2.68 \times 10^{-16} \text{ A}$	通过
Kron 与直接端口电流误差	$3.33 \times 10^{-16} \text{ A}$	通过

这些结果说明，第一版矩阵正向模型在数值精度范围内满足拓扑方程、互易性和无源性要求，可以作为后续灵敏度与反演实验的物理内核。

4 四个局部 $C_{ps,i}$ 的灵敏度

定义对数参数

$$\theta_i = \log C_{ps,i}$$

以及由 Y_{11}, Y_{12}, Y_{22} 实部和虚部组成的观测。中心差分 Jacobian 为

$$\mathbf{J}_i \approx \frac{\mathbf{h}(C_{ps,i}(1+\epsilon)) - \mathbf{h}(C_{ps,i}(1-\epsilon))}{2\epsilon}.$$

计算结果：

- Jacobian 秩：4；
- Fisher 特征值：

$$[1.73 \times 10^{-5}, 2.90 \times 10^{-5}, 6.41 \times 10^{-5}, 2.15 \times 10^{-2}];$$

- Fisher 条件数： 1.24×10^3 ；
- 最大非对角灵敏度相关系数：0.9955。

四列灵敏度范数分别为

$$[0.00759, 0.0727, 0.1163, 0.0521].$$

这说明四个参数在精确数学意义下并非完全不可辨识，但不同位置的观测强度非常不均衡。

4.1 灵敏度相关矩阵

	$C_{ps,1}$	$C_{ps,2}$	$C_{ps,3}$	$C_{ps,4}$
$C_{ps,1}$	1.000	0.308	0.271	0.288
$C_{ps,2}$	0.308	1.000	0.995	0.992
$C_{ps,3}$	0.271	0.995	1.000	0.996
$C_{ps,4}$	0.288	0.992	0.996	1.000

最重要的发现是：

$$C_{ps,2}, C_{ps,3}, C_{ps,4}$$

的灵敏度方向高度共线，而 $C_{ps,1}$ 与其余三段相对容易区分。

因此：

当前两端口接线和频带可以较好区分端口附近区域与内部区域，但未必能稳定区分内部三个相邻单元。

5 局部线性反演蒙特卡洛实验

为了检查上述相关性是否会转化成实际定位困难，设置：

- 局部电容变化：5% 和 10%；
- 复频响相对噪声：0.05%、0.2% 和 0.5%；
- 每种状态重复：200 次；
- 总样本数：4800。

比较两个模型：

1. 四单元直接定位；
2. 两区域定位：区域 1 为 $C_{ps,1}$ ，区域 2 为 $C_{ps,2:4}$ 。

总体结果：

指标	四单元	两区域
定位准确率	87.44%	93.73%
幅值误差	30.51%	41.60%

区域定位准确率提高，但区域幅值误差没有改善。原因并非统计失败，而是两区域模型假定内部三个单元以相同模式变化，实际数据却是单个内部单元变化。端口响应无法同时满足“正确定位到内部区域”和“精确恢复具体单元幅值”。

部分代表结果如下：

- 0.05% 噪声、5% 变化时，四单元定位基本达到 100%；
- 0.5% 噪声、5% 变化时，不同单元定位率下降到约 59.5%–69.5%；
- 第 3 单元增加 10%、0.2% 噪声时，四单元定位率仅 59.5%，但内部区域判断为 100%；
- 第 3 单元增加 10%、0.5% 噪声时，四单元定位率降至 48%，区域判断仍为 100%。

这些结果与灵敏度相关矩阵一致：内部三个单元的精细定位对噪声非常敏感。

6 当前能得出的结论

6.1 正向矩阵路线可行

任富强式“阻抗支路矩阵 + 导纳矩阵 + 拓扑关联矩阵”的思想可以迁移到高频变压器，并通过 Kron 消元严格连接内部网络与外部 DAB 两端口。

6.2 四单元满秩不代表四单元可靠可辨识

虽然

$$\text{rank}(\mathbf{J}) = 4,$$

但 Fisher 条件数较大，且内部三列灵敏度相关系数接近 1。报告中必须区分：

- 结构可辨识；
- 实用可辨识；
- 有噪声情况下的空间定位能力。

6.3 当前观测更适合“端部/内部”粗定位

在当前拓扑、参数和频带下，端部单元与内部单元的可区分性明显强于内部相邻单元之间的可区分性。

6.4 不能仅靠增加优化器复杂度解决

遗传算法、深度学习或更复杂的非线性优化器可以改善搜索，但不能从高度共线的端口观测中创造不存在的独立信息。首先需要改善：

- 端口或接地观测方式；
- DAB 运行窗口；
- 频点组合；
- 分段定义；
- 先验约束。

7 本阶段局限性

1. 使用示范参数，尚未由 FEM 或实测样机参数标定；
2. 只考虑对应区域的 $C_{ps,i}$ ，没有加入错位电容；
3. R, L 暂按频带内常数处理；
4. 局部反演使用健康点线性化，不是最终非线性稀疏求解器；
5. 噪声直接施加于端口导纳，尚未经过 DAB 时域多窗口重构链；
6. 当前“共用数学参考”是两端口建模约定，需要在四端子/共模模型中进一步扩展。

8 下一步

下一步不应立即增加单元数，而应做实验十 C：

1. 把当前矩阵内核接入 DAB 多运行窗口导纳重构；
2. 比较仅使用 Y_{12} 与联合使用 Y_{11}, Y_{12}, Y_{22} 的空间可辨识性；
3. 利用 Fisher/OED 选择频点和运行窗口；
4. 测试不同接地/共模观测是否能降低内部单元灵敏度相关性；
5. 在确定可实现的空间分辨率后，再实现非线性稀疏漂移反演。

只有当新的观测设计显著降低

$$\rho(C_{ps,2}, C_{ps,3}), \quad \rho(C_{ps,3}, C_{ps,4})$$

后，才有理由保留四个独立局部参数。